= Use Case model systému plánování dodávek
Oleksandr Mytro
:lang: cs
:toc:
:toc-title: Obsah
:toclevels: 2
:sectnums:
:revnumber: 0.3
:revdate: 2026-10-29
:source-highlighter: highlight.js
:repo: https://github.com/ku3m0v/nnpsw-delivery-planning
:baseline: 84233eaf35a0d2e4d46027b2a7e392191e2d8d4c

== Aktéři a důvod interakce

[cols="1,2,5,3",options="header"]
|===
|ID |Aktér |Role a cíl |Podklad

|A-01
|Majitel
|Ve webové aplikaci získává přehled o dodávkách a využití vozidel. Je příjemcem automaticky vytvořeného plánu a jako jediný smí plán ručně upravovat.
|FP-04, FP-09, FP-10, FP-30, FP-32; O-12.

|A-02
|Řidič
|V mobilní aplikaci zjišťuje přidělené jízdy a doručovací údaje, zaznamenává průběh jízdy, nehody a poškození. Dostává oznámení navržené změny stavu a tuto změnu potvrzuje. Vymezené úkony provádí i offline.
|FP-11 až FP-21, FP-28, FP-38, FP-39; NFP-02, NFP-04, NFP-07.

|A-03
|Dělník
|Ve webové aplikaci získává informace o připravovaných a plánovaných dodávkách v rozsahu svých oprávnění. Není mu přiřazeno právo ručně měnit plán, přidělovat vozidla nebo evidovat STK.
|FP-22, FP-32; NFP-03; O-01.

|A-04
|Interní systém
|Poskytuje přes API seznam objednávek a údaje potřebné pro doručení (např. adresy).
|FP-03; zadání, oddíl Existující interní systém; O-04.

|A-05
|Technická podpora dodavatele
|Přijímá hlášení problémů z webové i mobilní aplikace. Přímé přihlášení podpory, správa ticketů či jejich řešení v novém Systému nejsou požadovány.
|FP-27 až FP-29; O-09.

|A-06
|Interní uživatel
|Obecná role pro společné služby: vlastní nastavení a hlášení problému. Specializace Majitel, Dělník, Řidič a pracovní role A-07 dědí pouze tyto společné asociace. Nejde o další samostatnou pracovní pozici ani o přístup ke všem funkcím.
|FP-23, FP-27, FP-28; NFP-03.

|A-07
|Pověřený uživatel evidence

|Zachycuje oprávněného zaměstnance, který eviduje vozidla, přepravní parametry a platnost STK. Model nezavádí nový povinný typ účtu.
|FP-01, FP-02, FP-24; O-01.
|===

== Hranice a rozsah Systému

=== Uvnitř hranice

Systém pro správu firemních vozidel a plánování dodávek a zahrnuje webovou aplikaci, mobilní aplikaci řidiče a vlastní služby nového řešení:

* Získání a využití údajů objednávek přes API (vazby plánu na zdrojové objednávky).
* Automatické sestavení plánu a přidělení jízd řidičům, oprávněné ruční změny plánu majitelem.
* Přiřazení vozidel, rezervace od naložení do vyložení, kontrola časové dostupnosti, prevence konfliktů a posouzení kapacity (včetně blokování překročení).
* Přehled dodávek, využití vozidel a přidělených jízd podle oprávnění.
* Záznam stavů jízdy, potvrzování navržené změny řidičem, nehody a poškození (offline práce a automatická synchronizace).
* Evidence vozidel, jejich přepravních parametrů a termínů STK, uchování historie a souvisejících logů.
* Vlastní uživatelská nastavení a přijetí i předání hlášení podpoře.

=== Vně hranice a mimo rozsah

[cols="2,5",options="header"]
|===
|Oblast |Vymezení
|Interní systém |Výroba, primární evidence objednávek a zákaznických adres, poskytující strana API.
|Zákazník a doručení |Zákazník nemá přístup do B2E řešení. Fyzická přeprava, naložení, vyložení a předání probíhají mimo software; Systém je plánuje nebo zaznamenává jejich události.
|Technická podpora |Vlastní řešení problémů, přihlášení podpory a nový ticket-portál.
|Ostatní vyloučené činnosti |Montáž nábytku, další servis a údržba, personální evidence oprávnění a prohlídek řidičů, směn, dovolených a nemocenských.
|===

== Případy užití

[cols="1,3,2,5,3",options="header"]
|===
|ID |Název |Účast |Výsledek |Požadavky

|[[UC-01]]UC-01
|Naplánovat dodávky objednávek
|Systém
|Pro přípustné vstupy vznikne automaticky plán dodávek s vozidly, termíny a přidělenými řidiči
|FP-04, FP-05, FP-30, FP-31, FP-33 až FP-35; vložené UC-03, UC-04, UC-16

|[[UC-02]]UC-02
|Upravit plán dodávek
|Majitel
|Ruční změna plánu, případné změny přiřazeného vozidla, termínu nebo zařazení objednávek či jejich částí
|FP-04, FP-05, FP-32 až FP-35; vložené UC-03 a UC-04; NFP-03

|[[UC-03]]UC-03
|Ověřit dostupnost vozidla
|Systém
|Je známá dostupnost vozidla pro požadovaný interval od naložení do vyložení. Při ukládání plánu nesmí vzniknout kolidující rezervace
|FP-06, FP-07, FP-35

|[[UC-04]]UC-04
|Posouzení kapacity vozidla
|Systém
|Kapacita pro skutečný náklad dané jízdy. Při překročení systém upozorní a zablokuje uložení plánu
|FP-08, FP-36; využívá FP-02, FP-33, FP-34

|[[UC-05]]UC-05
|Zobrazení plánované dodávky
|Majitel, Dělník
|Majitel získá přehled termínů a přiřazených vozidel. Dělník získá údaje o připravovaných a plánovaných dodávkách podle oprávnění
|FP-09, FP-22; NFP-03

|[[UC-06]]UC-06
|Zobrazení využití vozidel
|Majitel
|Majitel ve zvoleném termínu rozliší dostupná a již přiřazená vozidla
|FP-10; vložený UC-03

|[[UC-07]]UC-07
|Zobrazení přidělené jízdy
|Řidič
|Řidič získá seznam vlastních přidělených jízd i jejich základní doručovací údaje, včetně adres příslušných objednávek
|FP-11, FP-12; NFP-02

|[[UC-08]]UC-08
|Zaznamenání stavu jízdy
|Řidič
|Řidič zaznamená zahájení, příjezd, předání, dokončení nebo přípustné zrušení své jízdy. Zrušení zachová záznam i související logy
|FP-13 až FP-17, FP-37; pravidla FP-20, FP-21 a FP-39

|[[UC-09]]UC-09
|Potvrzení navržené změny stavu jízdy
|Řidič
|Řidič obdrží oznámení návrhu jiného oprávněného účastníka během jízdy a může navržený přípustný stav výslovně potvrdit
|FP-38, FP-39; O-01, O-05, O-06

|[[UC-10]]UC-10
|Hlášení nehody
|Řidič
|U přidělené jízdy je evidováno hlášení nehody
|FP-18; pravidla FP-20, FP-21

|[[UC-11]]UC-11
|Zaznamenání poškození vozidla
|Řidič
|Nové poškození, včetně poškození zjištěného po příjezdu

```
|FP-19, FP-25, FP-26; pravidla FP-20, FP-21

|[[UC-12]]UC-12
|Evidence vozidla
|Pověřený uživatel evidence
|Oprávněný uživatel uloží a zobrazí evidenci osobních aut a malých dodávek s
objemem, nosností a rozměry
|FP-01, FP-02

|[[UC-13]]UC-13
|Evidence platnost STK
|Pověřený uživatel evidence
|Oprávněný uživatel uloží a zobrazí termín platnosti STK u vozidla
|FP-24; O-01

|[[UC-14]]UC-14
|Úprava vlastního uživatelského nastavení
|Interní uživatel
|Uživatel uloží vlastní podporované předvolby a Systém je následně použije pro něj
|FP-23

|[[UC-15]]UC-15
|Hlášení problémů podpoře
|Interní uživatel
|Interní uživatel podá hlášení z webu nebo řidič z mobilní aplikace a Systém je
předá podpoře dohodnutým kanálem
|FP-27, FP-28, FP-29

|[[UC-16]]UC-16
|Získání údajů objednávek
|Systém
|Systém přes API získá seznam objednávek a potřebné doručovací údaje bez
opakovaného ručního zadávání
|FP-03; O-04
|===

== Obecné Use Case modely

=== Hlavní přehled

image::../../out/diagrams/use-case/main-use-case/main-use-case.svg[Use Case model
systému plánování dodávek,align="center"]

=== Plánování

image::../../out/diagrams/use-case/planning-use-case/planning-use-case.svg[Detail
plánování a vztahů include,align="center"]

=== Generalizace interních rolí

image::../../out/diagrams/use-case/actor-generalization/actor-
generalization.svg[Generalizace interních rolí,align="center"]

== Otevřené otázky

[cols="1,5",options="header"]
|===
|Bod |Co je třeba potvrdit nebo opravit
|O-01 |Obsazení A-07 pro UC-12 a UC-13, úplná matice práv dělníka a role oprávněná
```

navrhovat změny stavu. Do rozhodnutí se nepřidělují další práva konkrétní roli.
|O-02, O-03, O-04 |Intervaly při více nakládkách/vykládkách, části objednávek, kapacitní pravidla, chybějící údaje a kontrakt API. Neodvozovat zpáteční cestu, 3D balení ani zpětný zápis do výroby.
|O-05, O-06 |Úplný stavový model, význam příjezdu, dopad zrušení na rezervaci, odmítnuté/nevyřízené návrhy, offline konflikty a souběžné žádosti.
|O-07 až O-10 |Předvolby a platformy, rozsah logů a retenční pravidla, předání podpoře, kanál oznámení a provozní parametry.
|O-11, O-12 |Přesný obsah první etapy, spouštění automatizace, výběr mezi plány a řidiči, zdroj řidičů a případ bez přípustného plánu. Asociace majitele s UC-01 sama tyto otázky neřeší.
|R-01 |Slovník vymezuje „První etapu“ šířeji než katalog, který její přesný obsah ponechává v O-11. Při modelování se používá katalog; definici slovníku je třeba týmově sladit. Tento výstup slovník nemění.
|R-02 |Slovník zahrnuje překročení kapacity do „Konfliktní rezervace“; model podle FP-07 a FP-36 odděluje časový konflikt a kapacitní překročení. Také příklady jazyka CZ/EN ve slovníku nejsou potvrzeným požadavkem FP-23.
|R-03 |Druhý člen týmu má podle prezentace ověřit role, vztahy a scope. Níže uvedená kontrola zpracovaného návrhu nenahrazuje dosud neprovedené review jiným členem.
|===